

劉慕璠

機電整合 / 系統工程履歷

✉ morrisliu222@gmail.com

簡歷

- 畢業於國立成功大學工程科學系，具備機械、電機與資訊工程跨領域背景。
- 曾於工研院材化所電子陶瓷及模組化實驗室擔任助理工程師，參與多項材料與量測系統開發專案。
- 工作內容涵蓋機電整合系統設計、自動化量測系統開發、控制流程最佳化與數據分析。
- 熟悉 MATLAB、Python 與 C/C++ 程式開發，具備系統整合、測試驗證與跨領域工程合作經驗。

學歷

- 2019–2022 **國立成功大學工程科學系學士**, 台南市
主修涵蓋機械、電機工程領域。主要課程包含：力學、電學、程式設計、機電整合與數值建模等。
- 2018–2019 **國立中正大學機械工程學系**, 嘉義縣

技能

程式語言	MATLAB、Python、C/C++、Power Automate、LaTeX
工程能力	機電整合系統設計、自動化量測系統開發、控制流程最佳化
工程軟體	MATLAB、SolidWorks
量測設備	網路分析儀 (VNA)、材料熱分析設備、電性量測系統
語言能力	英文 TOEIC 805

工作經歷

- 2023.07 – **助理工程師**, 工研院材化所先進精微技術組, 新竹市
- 2025.03
- 參與電子陶瓷 (LTCC) 材料研發專案，執行實驗設計、製程測試與數據分析。
 - 開發自動化量測系統，使用 MATLAB，整合量測治具、網路分析儀與馬達載台，大幅提升效率。
 - 開發 Python 工具程式進行實驗資料整理與自動報表生成，提高數據處理效率。
 - 協助實驗設備建置與系統測試驗證，並參與跨領域技術專案合作。

專案與工程經驗

- **自動化介電量測系統開發**
整合共振腔量測治具、網路分析儀 (VNA) 與馬達載台，使用 MATLAB 開發控制程式，建立自動化介電常數量測系統。
- **Python 實驗資料管理工具**
開發 Python 應用程式，自動讀取量測檔案、分類資料並生成 Excel 報表，提高資料管理效率與可靠度。
- **LTCC 材料與元件製程**
參與低溫共燒陶瓷材料開發與元件製程實驗，包含粉體分析、熱分析、電性量測與微結構觀測。
- **音響系統電路實作**
大學專題: 依電子電路與控制理論設計具備等化器的藍牙音響系統。

關於我

- 興趣 閱讀、健身、音樂、旅行、科技探索與工程技術學習
- 職涯目標 持續發展機電整合與系統工程能力，參與自動化設備與工程系統技術開發